

29 多面体、旋转体、球 班级_____姓名_____学号_____

知识解读

一. 多面体

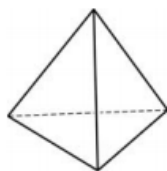
1、**多面体**：由三角形或平面多边形围成的封闭几何体；如：棱柱、棱锥、棱台等几何体

2、**多面体的命名**：有几个面的多面体就叫做几面体；例如，三棱锥是_____；

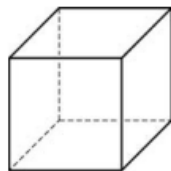
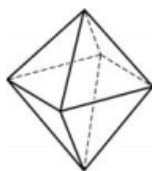
四棱柱是_____面体。一般地，一个 n 棱锥是_____面体； n 棱柱或 n 棱台是_____面体；

面数最少的多面体是 _____

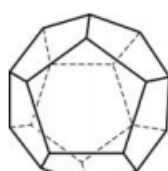
3、**正多面体**：如果一个多面体的所有面都是全等的正三角形或正多边形，每个顶点聚集的棱的条数都相等，这个多面体就叫做_____；



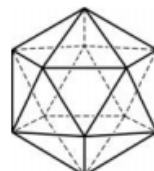
正四面体


 正六面体
(正方体)


正八面体



正十二面体



正二十面体

二、旋转体

1、**旋转体**：由一个平面封闭图形绕其所在平面上的一条_____旋转一周所形成的空间封闭几何体称为_____；这条直线叫做该**旋转体的**_____；如：圆柱、圆锥,等等；

2、**旋转面**：与旋转体类似地可以定义空间中的旋转面：一条平面曲线（包括直线、折线等）绕其所在平面上的一条直线旋转一周所形成的空间图形称为_____；

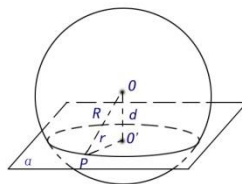
三、球（球体）

1、对球体的认识：

(1) . 球（体）是由_____绕着_____旋转而成的几何体。

(2) . 与平面中的“圆面”类比，“球体”还能这样定义：

_____，到_____的距离_____定长的点的集合。



2、球的截面：

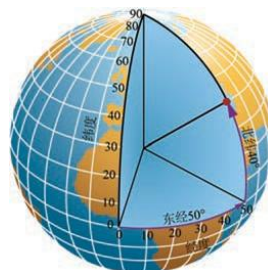
(1) . 球的截面的形状是_____；

(2) . 球心到截面的距离 d 与球半径 R 及截面的半径 r 有以下关系：_____。

(3) . 球面被经过球心的平面截得的圆叫_____。

被不经过球心的平面截得的圆叫_____。

4、用平行于赤道平面的平面截地球得到的小圆的圆周称为**纬线**，



按照南北方向分为_____和_____；

过球心的东西走向的大圆的半圆周称为**经线**；

按照东西方向分为_____和_____；

跟踪训练

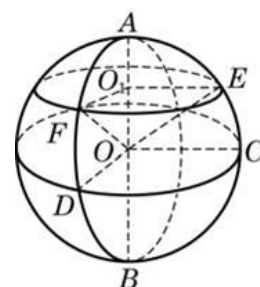
【例 1】 一个直角三角形有一个 $\frac{\pi}{6}$ 的内角，这个内角所对直角边的长度为 1 .

把这个三角形绕其斜边旋转一周，求所得旋转体的表面积与体积.

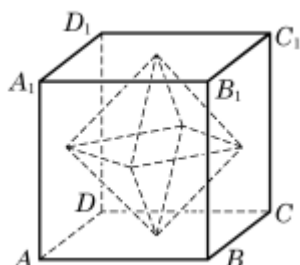


【例 2】 设 AB 是球 O 的一条直径，过球心 O 作一个大圆 ODC 与 AB 垂直，过直径 AB 上不同于点 O 的任一点 O_1 作与 AB 垂直的平面，与球 O 交于小圆 O_1 ，过直径 AB 作两个平面与球分别交于两个大圆 OEC 和 OFD ， E 和 F 分别是这两个大圆的圆周与小圆 O_1 的交点，求证：

- (1) $\angle DOC$ 、 $\angle FO_1E$ 都是二面角 $D-AB-C$ 的平面角；
- (2) OE 和 OF 与平面 ODC 所成的角相等.



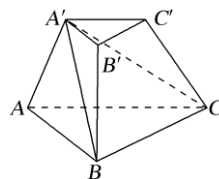
【例 3】 如图，以正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 六个面的中心为顶点所构成的多面体有多少条棱和多少个面？设正方体的棱长为 1，这个多面体的表面积和体积是多少？



一、填空题

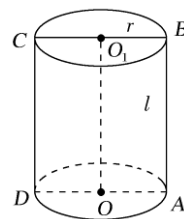
1. 若一个圆锥的轴截面是等边三角形，其面积为 $\sqrt{3}$ ，则这个圆锥的母线长为_____.

2. 如图所示，在三棱台 $A'B'C'-ABC$ 中，截去三棱锥 $A'-ABC$ ，则剩余部分的形状是_____



3. 用一个平面截半径为 25 cm 的球，截面圆的面积是 $225\pi \text{ cm}^2$ ，
则球心到截面的距离为_____ cm.

4. 如图所示，圆柱底面半径为 2，高为 5，侧面上有两点 B, D ，
沿着圆柱表面，从 B 到 D 的最短路程是_____



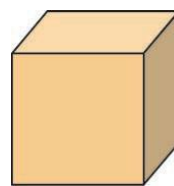
5. 某地球仪上北纬 30° 纬线圈的长度为 $12\pi \text{ cm}$ ，
则该地球仪的半径是_____ cm.

6. 圆台的上、下底面半径分别为 6 和 12，平行于底面的截面
自上而下分母线为 2 : 1 的两部分，求截面的面积为_____.

7. 已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 8π ，它们位于球心的同侧，且距离等于 1，则
这个球的半径为_____

8. 如图，给定一个正方体形状的土豆块，只切一刀，
可以得到下面哪些类型的多面体？

- ① 四面体； ② 四棱锥； ③ 四棱柱； ④ 五棱锥； ⑤ 五棱柱；
⑥ 六棱锥； ⑦ 七面体. _____
(找出可能的结果，并将序号填在横线上)



9. 已知半径为 R 的球面上三点 A, B, C 满足 $AB=6$ ， $BC=8$ ， $CA=10$ ，球心到平面 ABC
的距离为 12 ．则球的半径 $R=$ _____.

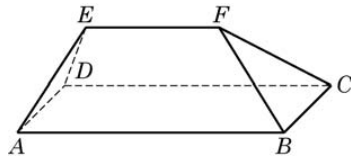
10. 已知甲地处东经 120° 至 122° ，北纬 30° 至 45° 之间，设地球半径为 R 千米。
则甲地所辖区域：

(1) 经线对应的两个半平面所成的二面角的大小为_____弧度；

(2) 纬线所在两平面的距离为_____千米.

二、解答题

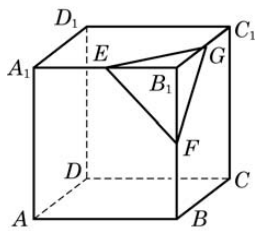
11. 在如图所示的多面体中, 已知 $ABCD$ 为矩形, $ABFE$ 和 $DCFE$ 为全等的等腰梯形, $AB = 4$, $BC = AE = EF = 2$. 求此多面体的表面积与体积.



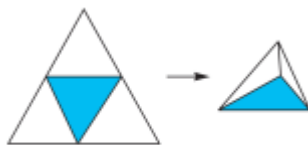
12. 正方体 $ABCD A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 、 G 分别是所在棱的中点, 过这三个点的平面截正方体得到的一个“角”是四面体 B_1EFG . 设正方体的棱长为 2.

(1) 在四面体 B_1EFG 中, 求顶点 B_1 到底面 EFG 的距离;

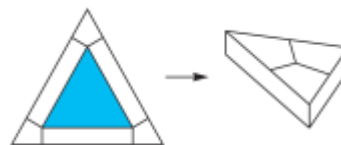
(2) 如果将正方体按照题设的方法截去八个“角”, 那么剩余的多面体有几个顶点、几条棱、几个面? 并求这个剩余多面体的表面积与体积.



13. 如图, 有两张全等的正三角形纸片, 按照下面两种方法分别将它们剪拼成一个三棱锥和一个三棱柱. 试计算并比较这两个多面体的体积的大小.



(1)



(2)